PROGRAMA DE ACTIVIDADES – INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Aprendizagem baseada em projectos: agentes, métodos de busca, aprendizagem de máquina, redes neuronais, processamento de linguagem natural e IA responsável

Disciplina	**Inteligência Artificial (IA)**	**Docente:** MSc. Sheila António Sitoe Rangel **Monitores:** Alfeu Xerinda Francisco Novela
Organização	15 grupos de 2 a 3 elementos	

Objectivo geral

Desenvolver nos estudantes a capacidade de compreender os fundamentos de Inteligência Artificial e de aplicar agentes, métodos de busca, técnicas de aprendizagem e modelos de linguagem na construção de artefactos funcionais orientados para problemas reais da sociedade, com análise crítica dos seus riscos e do seu impacto.

Resultados de aprendizagem

- Explicar conceitos fundamentais de Inteligência Artificial, agentes e ambientes.
- Modelar problemas por meio do quadro PEAS e de espaços de estados.
- Implementar em Python agentes, algoritmos de busca, protótipos de aprendizagem de máquina ou de processamento de linguagem natural, conforme o tema atribuído.
- Comparar métodos com base em completude, optimalidade, tempo e memória, a partir de medições próprias.
- Explicar como um modelo de linguagem representa e gera texto, e porque razão produz afirmações falsas com aparência de correcção.
- Identificar fontes de viés num modelo e propor medidas de mitigação.
- Construir, demonstrar e defender individualmente um protótipo aplicado a um problema real.

Conjunto de referência comum

Cada grupo constrói um protótipo completo e independente, sobre o seu próprio problema. Nenhum grupo depende da entrega de outro para poder trabalhar, apresentar ou ser avaliado.

Para que os resultados sejam comparáveis entre si, será disponibiliza no repositório da turma, até ao final da semana 1, três ficheiros de referência. Cada grupo usa o que corresponde ao seu tema, além do seu próprio problema.

Ficheiro	Conteúdo	Dimensão sugerida	Grupos que o usam
grafo_referencia	Grafo com nós, arestas, custos e coordenadas para cálculo de heurística; cinco instâncias de teste com origem e destino	15 a 25 nós	2 a 7 e 11
dados_referencia	Conjunto de dados rotulado, pequeno e limpo, para classificação e agrupamento	200 a 500 registos	8 a 12 e 15
corpus_referencia	Mensagens curtas em português, rotuladas	300 a 800 mensagens	8, 13, 14 e 15

Regra: cada grupo apresenta os resultados do seu problema e, adicionalmente, uma tabela com os resultados obtidos no ficheiro de referência, usando as métricas indicadas para o seu tema.

Temas dos 15 grupos

Gr.	Tema teórico	Problema / artefacto	Intervenção prática esperada
1	Agentes, ambientes, racionalidade e PEAS	Orientador de serviços universitários	Modelar o ambiente e o agente do seu problema em quadro PEAS, com medida de desempenho explícita;

			implementar o agente e medir o seu desempenho em pelo menos cinco cenários distintos; Classificar o tipo de agente (reactivo, baseado em objectivos ou utilidade) e justificar a sua escolha.
2	Formulação de problemas e espaço de estados	Representação de um domínio em espaço de estados	Construir a representação do seu domínio: nós, arestas, custos reais, restrições e uma heurística candidata; implementar um gerador de instâncias e um validador que verifica se um caminho proposto é legal; codificar também as instâncias do grafo de referência. Representar o problema utilizando grafos e árvores de pesquisa, documentando a complexidade do espaço de estados.
3	Busca não informada I: largura e custo uniforme	Localização de serviços prioritários e rota de menor custo	Implementar BFS e busca de custo uniforme; mostrar quando divergem e porquê; reportar resultados no grafo de referência. Comparar o consumo de memória, tempo de execução e número de nós expandidos.
4	Busca não informada II: profundidade, profundidade limitada e aprofundamento iterativo Busca bidireccional e comparação de métodos de busca	Exploração de alternativas com limite de etapas	Implementar DFS, DFS limitada e aprofundamento iterativo; demonstrar o problema dos ciclos e o consumo de memória; reportar resultados no grafo de referência. Analisar vantagens e limitações de cada algoritmo em diferentes cenários. Implementar a busca bidireccional e integrar todos os algoritmos desenvolvidos numa bancada de testes; comparar número de nós expandidos, tempo de execução, memória consumida e qualidade da solução no grafo de referência
5	Busca informada: gulosa, A* e heurísticas	Rota optimizada para emergência	Implementar busca gulosa e A*; testar duas heurísticas e mostrar o efeito da admissibilidade; reportar resultados no grafo de referência. Desenvolver e justificar funções heurísticas, comparando precisão e eficiência.
6	Comparação empírica de métodos de busca	Bancada de testes da turma	Implementar busca bidireccional e reimplementar os restantes métodos numa bancada única do próprio grupo; executá-la sobre o grafo de referência, medindo nós expandidos, tempo, memória e optimalidade. Produzir gráficos comparativos e discutir os resultados experimentais.

7	Busca adversarial e jogos	Agente que joga contra um adversário	Implementar minimax com poda alfa-beta num jogo simples; medir o efeito da poda no número de nós avaliados. Comparar diferentes funções de avaliação e estratégias de decisão.
8	Raciocínio com incerteza: probabilidade e Bayes ingénuo	Triagem automática de mensagens	Implementar um classificador Bayesiano ingénuo; explicar a hipótese de independência condicional e onde ela falha; reportar resultados no corpus de referência. Comparar o desempenho com outro algoritmo de classificação supervisionada.
9	Aprendizagem supervisionada	Classificação de pedidos de apoio académico	Construir um classificador a partir de exemplos rotulados; separar treino e teste; apresentar métricas e discutir sobreajuste; reportar resultados no conjunto de dados de referência. Realizar pré-processamento dos dados, validação cruzada e comparação entre pelo menos dois algoritmos supervisionados.
10	Aprendizagem não supervisionada	Agrupamento de necessidades dos utentes	Aplicar agrupamento a dados sem rótulos; justificar o número de grupos; interpretar cada agrupamento; reportar resultados no conjunto de dados de referência. Avaliar a qualidade dos agrupamentos utilizando métricas apropriadas e visualizar os resultados.
11	Aprendizagem por reforço	Agente que aprende um percurso	Implementar Q-learning tabular sobre o grafo de referência; comparar a política aprendida com o caminho óptimo, calculado pela própria implementação de custo uniforme do grupo. Analisar a convergência do algoritmo e o impacto dos parâmetros de aprendizagem.
12	Redes neuronais e aprendizagem profunda	Classificador neuronal	Implementar uma rede neuronal simples e um modelo clássico de comparação, ambos do próprio grupo, sobre o conjunto de dados de referência; comparar desempenho, custo e interpretabilidade. Experimentar diferentes funções de activação, número de camadas e parâmetros de treino; utilizar TensorFlow ou PyTorch.
13	Processamento de linguagem natural: representação e classificação	Classificação de mensagens ou análise de sentimentos	Preparar texto, representar por saco de palavras ou TF-IDF, classificar; comparar duas representações entre si no corpus de referência.

14	Modelos de linguagem: funcionamento e limitações	Demonstração do funcionamento de um LLM	Demonstrar tokenização e representações vectoriais; explicar a previsão do próximo símbolo; documentar experimentalmente pelo menos três casos de afirmação falsa produzida com aparência de correcção, e explicar tecnicamente a origem. Avaliar diferentes técnicas de prompting (zero-shot, one-shot e few-shot) e discutir as limitações dos modelos de linguagem.
15	IA responsável: viés, transparência, privacidade e enquadramento legal	Auditoria dos modelos da turma	Treinar três modelos próprios sobre os dados e o corpus de referência e auditá-los: identificar fontes de viés, avaliar interpretabilidade, identificar dados pessoais tratados e confrontar com o enquadramento legal moçambicano; propor e testar medidas correctivas. Elaborar um relatório de auditoria contendo recomendações para uma IA ética, transparente, explicável e em conformidade com princípios internacionais e legislação aplicável.

Actividade individual da segunda semana (submissão ate dia 13 de Agosto)
Cada estudante submete uma **resenha crítica individual**, com base em duas leituras obrigatórias:

a) o artigo *Inteligência artificial: riscos, benefícios e uso responsável*, de André Carlos Ponce de Leon Ferreira de Carvalho;
b) o capítulo *Fundamentos de Inteligência Artificial*, de Russell e Norvig.

A resenha articula as duas leituras, apresentando os conceitos fundamentais de IA e uma reflexão crítica sobre benefícios, riscos, ética, transparência, privacidade, impacto social e uso responsável.

Produto a submeter: documento individual em PDF, obedecendo à estrutura do template de artigo e às normas académicas da UP-Maputo

A actividade é individual, e antecede o início das apresentações dos grupos, que ocorrerá na terceira semana.

6. Dinâmica da aula e defesa do grupo

Aula aberta – 60 minutos
Cada grupo deverá assumir a condução da aula referente ao tema atribuído. Durante os 60 minutos, todos os estudantes permanecem na sala e o grupo apresenta os conteúdos através de slides, explicações, exemplos e demonstrações práticas.

Defesa fechada – 30 minutos
Após a aula aberta, permanecem apenas os membros do grupo responsável, a docente e os monitores. O grupo deverá defender o artigo escrito previamente submetido e o artefacto construído de acordo com o conteúdo apresentado.

Na defesa fechada será verificado o domínio individual, a participação de cada membro e a coerência entre o artigo, os slides, o código e o protótipo.

Conteúdo obrigatório dos slides

- Título da aula, identificação do grupo, tema e objectivos de aprendizagem.
- Introdução e enquadramento do tema na Inteligência Artificial.
- Conceitos fundamentais e terminologia essencial.
- Explicação clara do funcionamento da técnica apresentada.
- Características, vantagens, limitações e, quando aplicável, completude e optimalidade.
- Exemplo simples resolvido passo a passo, com grafo, árvore, espaço de estados ou conjunto de dados.
- Aplicação prática do conteúdo a um problema real da sociedade.
- Modelação do agente e quadro PEAS, quando aplicável.
- Formulação do problema: estado inicial, estado objectivo, estados, acções, transições, custos e restrições, quando aplicável.
- Explicação da implementação em Python ou outra linguagem, destacando a lógica principal e as estruturas de dados.
- Nos temas de aprendizagem: dados de entrada, preparação, treino, teste, métricas, resultado e limitações do modelo.
- Nos temas de linguagem: preparação do texto, representação, processamento, saída e limitações.
- Demonstração do protótipo: entradas, processamento, saídas e testes.
- Resultados, impacto esperado, limitações e melhorias futuras.
- Uma questão, exercício ou pequena actividade para envolver a turma.

Os slides privilegiam clareza visual, esquemas, grafos, exemplos e pequenos trechos de código. É evitada a leitura directa de slides e o uso de parágrafos extensos.

8. Estrutura do artigo escrito

- Identificação do grupo.
- Resumo e palavras-chave.
- Introdução e contextualização do problema.
- Fundamentação teórica do tema.
- Descrição do problema social e dos beneficiários.
- Metodologia de construção do artefacto.
- Modelação do agente e formulação do problema.
- Descrição do algoritmo implementado em Python.
- Apresentação e discussão dos resultados.
- Impacto potencial, limitações e melhorias futuras.
- Conclusão
- Referências bibliográficas.

9. Calendário de actividades

Sem.	Tema	Responsável	Actividade principal	Entregável / evidência
1	Apresentação da disciplina e diagnóstico	Docente e monitores	Apresentação da metodologia e dos critérios; política de uso de IA; formação dos 15 grupos; atribuição dos temas; publicação dos ficheiros de referência; teste de diagnóstico.	Registo dos conhecimentos prévios; grupos formados e temas atribuídos.
2	Fundamentos de Inteligência Artificial	Docente e todos os estudantes	Aula leccionada pela docente; discussão orientada das leituras obrigatórias.	**Resenha crítica individual em PDF (8 %).**
3	Agentes, ambientes, racionalidade e PEAS; Formulação de problemas e espaço de estados	Grupos 1 e 2	Duas aulas abertas de 60 min; consolidação; defesas fechadas em paralelo.	Artigos, slides, modelação PEAS, representação em espaço de estados, gerador de instâncias e validador.
4	Busca não informada I: largura e custo uniforme	Grupo 3	Aula aberta, exemplo em Python, aplicação prática, consolidação e defesa.	Artigo, slides, protótipo e tabela de resultados no grafo de referência.
5	Busca não informada II: profundidade, limitada e aprofundamento iterativo	Grupo 4	Aula aberta, exemplo em Python, aplicação prática, consolidação e defesa.	Artigo, slides, protótipo e tabela de resultados no grafo de referência.
6	Busca informada: gulosa, A* e heurísticas	Grupo 5	Aula aberta, exemplo em Python, aplicação prática, consolidação e defesa.	Artigo, slides, duas heurísticas testadas e tabela de resultados no grafo de referência.
7	Comparação empírica de métodos de busca	Grupo 6	Aula aberta, execução conjunta da bancada, consolidação e defesa.	Artigo, slides, bancada de testes e tabela comparativa no grafo de referência.
8	Busca adversarial e jogos	Grupo 7	Aula aberta, consolidação, defesa e **avaliação escrita 1**.	Artigo, slides, protótipo. **Avaliação escrita 1 (12 %), cobre as semanas 1–7.**
9	Raciocínio com incerteza: probabilidade e Bayes ingénuo	Grupo 8	Aula aberta, exemplo em Python, aplicação prática, consolidação e defesa.	Artigo, slides, classificador Bayesiano e resultados no corpus de referência.
10	Aprendizagem supervisionada	Grupo 9	Aula aberta, fluxo de treino e teste, exemplo em Python, consolidação e defesa.	Artigo, slides, protótipo com métricas e resultados no conjunto de dados de referência.

11	Aprendizagem não supervisionada	Grupo 10	Aula aberta, exemplo em Python, consolidação e defesa.	Artigo, slides, agrupamento interpretado e resultados no conjunto de dados de referência.
12	Aprendizagem por reforço	Grupo 11	Aula aberta, exemplo em Python sobre o grafo de referência, consolidação e defesa.	Artigo, slides e comparação da política aprendida com o caminho óptimo.
13	Redes neuronais e aprendizagem profunda	Grupo 12	Aula aberta, exemplo em Python, consolidação e defesa.	Artigo, slides e comparação entre rede neuronal e modelo clássico.
14	NLP: representação de texto e classificação	Grupo 13	Aula aberta, exemplo em Python, consolidação e defesa.	Artigo, slides e comparação entre duas representações de texto.
15	Modelos de linguagem; IA responsável	Grupos 14 e 15	Duas aulas abertas de 60 min; consolidação; defesas fechadas em paralelo.	Artigos, slides, casos documentados de alucinação e relatório de auditoria de três modelos treinados nos ficheiros de referência.
16	Avaliação final e feira de artefactos	Todos os grupos	**Avaliação escrita 2**; feira de demonstração; comparação global; reflexão sobre impacto social.	**Avaliação escrita 2 (15 %).** Versão final do artefacto, artigo revisto, código-fonte e relatório de testes.

Entregáveis

Entregável	**Conteúdo mínimo**
Resenha crítica individual	Articulação das duas leituras, com reflexão crítica e declaração de uso de IA
Pré-proposta	Problema, contexto, beneficiários, objectivo e resultado esperado
Modelação	Quadro PEAS, tipo de agente e representação do ambiente
Formulação	Estados, acções, transições, custos, restrições e grafo ou árvore
Artigo escrito	Texto completo, com anexo de declaração de uso de IA
Slides da aula	Apresentação estruturada para 60 minutos, com exemplo e aplicação prática
Artefacto	Código Python, protótipo funcional, testes e tabela de resultados no ficheiro de referência
Entrega final	Artigo revisto, slides, código-fonte, artefacto, resultados e reflexão sobre impacto

Critérios de avaliação

Critério	Natureza	Peso
Resenha crítica individual	Individual	8 %
Avaliação escrita 1 (semana 8)	Individual	12 %
Avaliação escrita 2 (semana 16)	Individual	15 %
Domínio teórico e qualidade da aula	Grupo	10 %
Qualidade dos slides, exemplos e aplicação prática	Grupo	7 %
Qualidade e coerência do artigo escrito	Grupo	8 %
Relevância do problema social	Grupo	5 %
Modelação do agente e formulação do problema	Grupo	7 %
Implementação em Python e funcionamento do artefacto	Grupo	13 %
Defesa fechada e domínio individual	Individual	15 %
Total		**100 %**

Regras gerais

- A turma será dividida em 15 grupos, com 2 a 3 membros cada. Os membros mantêm-se durante todo o projecto, salvo autorização da docente.
- Cada grupo dispõe de 90 minutos: 60 de aula aberta e 30 de defesa fechada.
- O artigo escrito é submetido no máximo um dia antes da apresentação.
- O artefacto corresponde directamente ao tema teórico atribuído e é implementado em Python.
- Não são aceites projectos constituídos apenas por uma interface, sem implementação funcional da técnica estudada.
- Cada grupo apresenta os resultados do seu próprio problema e, adicionalmente, os resultados obtidos no ficheiro de referência correspondente ao seu tema. Um algoritmo que só funcione num exemplo feito à medida não cumpre o requisito.
- Nenhum grupo depende da entrega de outro grupo. O atraso ou a má execução de um grupo não afecta o trabalho nem a classificação de nenhum outro.
- Cada estudante participa na pesquisa, na programação, na documentação, na aula e na defesa.
- Durante a defesa fechada, qualquer membro pode ser questionado sobre qualquer parte do trabalho, incluindo componentes que não desenvolveu. Pelo menos uma questão incide sobre uma linha concreta do código.
- A ausência de domínio individual afecta a classificação individual. A ausência à defesa implica a não obtenção de aproveitamento.
- Todos os grupos demonstram o código, os testes e os resultados obtidos.

Política de uso de ferramentas de IA

- Incluir em anexo uma declaração: que ferramenta, em que parte do trabalho, com que finalidade, e o que foi verificado pelos autores.
- O estudante é responsável por tudo o que submete. Referências inexistentes, erros factuais e código que o grupo não sabe explicar são imputados ao grupo.

- A defesa fechada é o instrumento de verificação. A incapacidade de explicar o código submetido afecta a classificação individual, independentemente de o artefacto funcionar.
- Esta política é objecto de estudo na semana 15, no âmbito do trabalho do Grupo 15.